

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

HỆ THỐNG PHÁT HIỆN TRẺ EM ĐUỐI NƯỚC THỜI GIAN THỰC

DỰA TRÊN DEEP LEARNING VÀ BỘ LỌC THỜI GIAN (TEMPORAL FILTERING)

Cải tiến dựa trên: "High Accuracy Intelligent Real-time Framework for Detecting Infant Drowning Based on Deep Learning" (He et al., Expert Systems with Applications, 2023)

Thông tin	Nội dung
Sinh viên thực hiện	
MSSV	
Lớp / Khóa	
Giảng viên hướng dẫn	
Đơn vị	Trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT) - ĐHQG-HCM

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ em, đặc biệt tại các khu vực bể bơi công cộng và hồ bơi gia đình. Trẻ nhỏ khi gặp nguy hiểm dưới nước thường có phạm vi chuyển động hẹp, không đủ khả năng phát tín hiệu cầu cứu rõ ràng, khiến việc giám sát thủ công bằng nhân viên cứu hộ dễ xảy ra sai sót, đặc biệt khi số lượng người bơi đông hoặc tầm quan sát bị hạn chế.

Trong những năm gần đây, các hệ thống giám sát thông minh dựa trên thị giác máy tính (Computer Vision) và học sâu (Deep Learning) đã được nghiên cứu nhằm hỗ trợ phát hiện sớm hành vi đuối nước từ camera giám sát, giúp cảnh báo kịp thời cho nhân viên cứu hộ. Tuy nhiên, các hệ thống hiện tại vẫn còn một hạn chế phổ biến: ra quyết định dựa trên từng khung hình (frame) riêng lẻ mà không xét đến tính liên tục theo thời gian của hành vi, dẫn đến tỷ lệ báo động giả (false alarm) cao trong thực tế triển khai.

2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.1. Bài báo nền tảng

Đề tài dựa trên và mở rộng từ công trình: He Q., Zhang H., Mei Z., Xu X. (2023), "High accuracy intelligent real-time framework for detecting infant drowning based on deep learning", Expert Systems with Applications, Vol. 228. DOI: 10.1016/j.eswa.2023.120389.

Nhóm tác giả đề xuất một framework gồm 2 giai đoạn (2-stage): Giai đoạn 1 sử dụng YOLOv5 kết hợp cơ chế attention CBAM (Convolutional Block Attention Module) để khoanh vùng vị trí trẻ trong ảnh (foreground localization); Giai đoạn 2 sử dụng SSD (Single Shot Detector) để phân loại tư thế bơi (swimming/drowning) trên vùng ảnh đã được cắt ra từ Giai đoạn 1. Dữ liệu huấn luyện gồm 7.296 ảnh thu thập tại 10 địa điểm bơi khác nhau. Kết quả công bố: YOLOv5s đạt mAP trên 89%, Precision khoảng 86,6%, tốc độ xử lý trung bình 75 khung hình/giây (FPS).

2.2. Khoảng trống nghiên cứu (Research Gap)

Qua phân tích phương pháp của He et al. (2023) và các công trình liên quan (YOLOv8/YOLOv11 cải tiến, DrownNet dựa trên Video Vision Transformer), nhóm nhận thấy điểm chung: các mô hình đều đưa ra quyết định cảnh báo dựa trên một khung hình đơn lẻ, không có cơ chế tổng hợp thông tin qua chuỗi nhiều khung hình liên tiếp theo thời gian (temporal reasoning). Điều này dẫn đến hạn chế cụ thể: các hành vi có đặc điểm hình ảnh tương tự đuối nước nhưng thực chất an toàn (vẫy tay, lặn, đứng nước, té nước khi bơi) dễ bị nhận diện nhầm thành sự kiện nguy hiểm chỉ trong một khoảnh khắc, gây báo động giả — một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tính khả dụng của hệ thống trong triển khai thực tế.

3. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

- Xây dựng mô hình phát hiện hành vi bơi/đuối nước ở cấp độ khung hình (frame-level) dựa trên YOLOv5, huấn luyện trên tập dữ liệu công khai gồm 2 lớp: swimming và drowning.
- Thiết kế và triển khai cơ chế lọc theo thời gian (Temporal Filtering) nhằm giảm tỷ lệ báo động giả, bằng cách chỉ xác nhận cảnh báo khi hành vi "drowning" xuất hiện liên tục qua một khoảng thời gian tối thiểu.
- Xây dựng bộ dữ liệu video kiểm thử (test video) có gán nhãn thời gian (ground truth) để đánh giá định lượng hiệu quả của cơ chế lọc đề xuất.
- So sánh định lượng kết quả trước và sau khi áp dụng Temporal Filtering, đối chiếu với số liệu công bố trong bài báo nền tảng (He et al., 2023) để làm rõ đóng góp cải tiến.

4. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT

4.1. Kiến trúc tổng quan

Phương pháp đề xuất gồm 2 thành phần chính hoạt động nối tiếp: (1) mô hình phát hiện cấp khung hình (Frame-level Detector) đóng vai trò "quan sát", và (2) module lọc thời gian (Temporal Filter) đóng vai trò "ra quyết định" dựa trên chuỗi quan sát liên tiếp, thay vì tin tưởng tuyệt đối vào một khung hình đơn lẻ như kiến trúc gốc.

Sơ đồ pipeline:

Video đầu vào → Tách khung hình (OpenCV) → YOLOv5 phân loại từng khung hình (swimming/drowning) → Chuỗi kết quả theo thời gian → Temporal Filter (chỉ xác nhận nếu "drowning" liên tục $\geq N$ giây) → Cảnh báo cuối cùng.

4.2. Dữ liệu sử dụng

Thành phần	Nguồn / Mô tả
Dữ liệu huấn luyện (ảnh)	Bộ dữ liệu công khai trên Roboflow Universe, gồm 2 lớp "drowning" và "swimming", định dạng YOLO, đã chia sẵn tập train/valid/test.
Dữ liệu kiểm thử (video)	Tự thu thập 15-20 video ngắn (bao gồm cảnh mô phỏng đuối nước và các hành vi dễ gây nhầm lẫn: vẫy tay, lặn, đứng nước, té nước), tự gán nhãn mốc thời gian (ground truth) cho từng sự kiện.
Tiêu chí gán nhãn ground truth	Tối thiểu 8-10 sự kiện "true_drowning" và 15-20 tình huống "fake_trigger" (đa dạng loại) để đảm bảo ý nghĩa thống kê khi đo tỷ lệ báo động giả.

4.3. Cơ chế Temporal Filtering

Với chuỗi kết quả nhị phân (có/không "drowning") theo từng mốc thời gian do mô hình frame-level sinh ra, module lọc áp dụng nguyên tắc debounce theo cửa sổ trượt: một cảnh báo chỉ được xác nhận là sự kiện thật khi trạng thái "drowning" được ghi nhận liên tục trong khoảng thời gian tối thiểu N giây (dự kiến thử nghiệm với $N = 1, 2, 3$ giây để xác định ngưỡng tối ưu, cân bằng giữa độ trễ cảnh báo và độ chính xác).

5. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Giai đoạn	Nội dung công việc	Kết quả đầu ra
Tuần 1-2	Thu thập, kiểm tra dataset ảnh 2 lớp; thiết lập môi trường Colab (GPU T4)	Dataset sạch, môi trường sẵn sàng huấn luyện
Tuần 3-4	Huấn luyện mô hình YOLOv5 frame-level trên dataset 2 lớp	Mô hình baseline + số liệu mAP/Precision/Recall
Tuần 5	Thu thập và gán nhãn thời gian cho 15-20 video kiểm thử	Bộ ground truth (CSV) hoàn chỉnh
Tuần 6-7	Chạy mô hình frame-level trên video kiểm thử; ghi nhận báo động giả trước cải tiến	Số liệu False Alarm Rate baseline (trước lọc)
Tuần 8	Thiết kế, cài đặt module Temporal Filtering; thử nghiệm nhiều ngưỡng N	Module lọc hoàn chỉnh, có thể tái sử dụng
Tuần 9	Áp dụng module lọc lên toàn bộ video kiểm thử; đo lường định lượng	Bảng so sánh Trước/Sau: False Alarm Rate, Detection Delay, Miss Rate
Tuần 10	So sánh kết quả với số liệu công bố trong He et al. (2023); phân tích, thảo luận	Phần "So sánh & Thảo luận" của báo cáo
Tuần 11	Xây dựng demo trực quan (video có vẽ cảnh báo real-time)	Video demo minh họa
Tuần 12	Hoàn thiện báo cáo, chuẩn bị bảo vệ	Báo cáo hoàn chỉnh

6. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

- Precision, Recall, mAP@0.5 của mô hình YOLOv5 frame-level trên tập test ảnh (so sánh với Precision 86,6% công bố trong He et al., 2023).
- False Alarm Rate: số lần báo động giả trung bình / video hoặc / phút video, đo trước và sau khi áp dụng Temporal Filtering.
- Detection Delay: thời gian trễ giữa lúc sự kiện đuối nước thật bắt đầu và lúc hệ thống xác nhận cảnh báo (đánh đổi phải chấp nhận khi thêm bước lọc thời gian).
- Miss Rate: tỷ lệ bỏ sót sự kiện đuối nước thật do ngưỡng lọc quá chặt — cần đảm bảo giữ ở mức 0% hoặc rất thấp, vì đây là chỉ số quan trọng nhất về mặt an toàn.

7. ĐÓNG GÓP DỰ KIẾN CỦA ĐỀ TÀI

Điểm khác biệt cốt lõi so với He et al. (2023) nằm ở việc bổ sung một lớp xử lý theo thời gian mà kiến trúc gốc của họ hoàn toàn không đề cập: mô hình gốc ra quyết định tức thời trên từng khung hình độc lập, trong khi phương pháp đề xuất tổng hợp thông tin qua chuỗi khung hình liên tiếp trước khi xác nhận cảnh báo. Đây là một đóng góp có thể đo lường được (thông qua chỉ số False Alarm Rate) và có ý nghĩa thực tiễn rõ ràng: một hệ thống cảnh báo liên tục báo động giả sẽ không được tin dùng trong triển khai thực tế,

do đó việc giảm tỷ lệ báo động giả trực tiếp nâng cao tính khả dụng của hệ thống.

8. HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Quy mô tập video kiểm thử (15-20 video) còn nhỏ so với các nghiên cứu có kinh phí lớn; kết quả mang tính chứng minh khái niệm (proof-of-concept), chưa đủ lớn để khẳng định tổng quát cho mọi điều kiện triển khai thực tế.
- Dataset huấn luyện là dữ liệu công khai, khác với dữ liệu nội bộ của bài báo gốc, do đó số liệu so sánh mang tính tham khảo, không phải tái hiện (reproduce) 100% điều kiện thí nghiệm gốc.
- Hướng phát triển tiếp theo: mở rộng sang kiến trúc học sâu xử lý chuỗi thời gian trực tiếp (ví dụ 3D-CNN, Video Vision Transformer) thay vì hậu xử lý (post-processing) như trong phạm vi đề tài hiện tại; đồng thời mở rộng kiểm thử trên môi trường ngoài bể bơi (ao, hồ, biển).

9. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] He, Q., Zhang, H., Mei, Z., & Xu, X. (2023). High accuracy intelligent real-time framework for detecting infant drowning based on deep learning. *Expert Systems with Applications*, 228, 120389. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.120389>
- [2] He, Q., Mei, Z., Zhang, H., & Xu, X. (2023). Automatic Real-Time Detection of Infant Drowning Using YOLOv5 and Faster R-CNN Models Based on Video Surveillance. *Journal of Social Computing*, 4(1), 62-73. <https://doi.org/10.23919/JSC.2023.0006>
- [3] Roboflow Universe. Drowning Detection Dataset (2 lớp: drowning, swimming). <https://universe.roboflow.com/>
- [4] Jocher, G. et al. (2020). YOLOv5. Ultralytics. <https://github.com/ultralytics/yolov5>